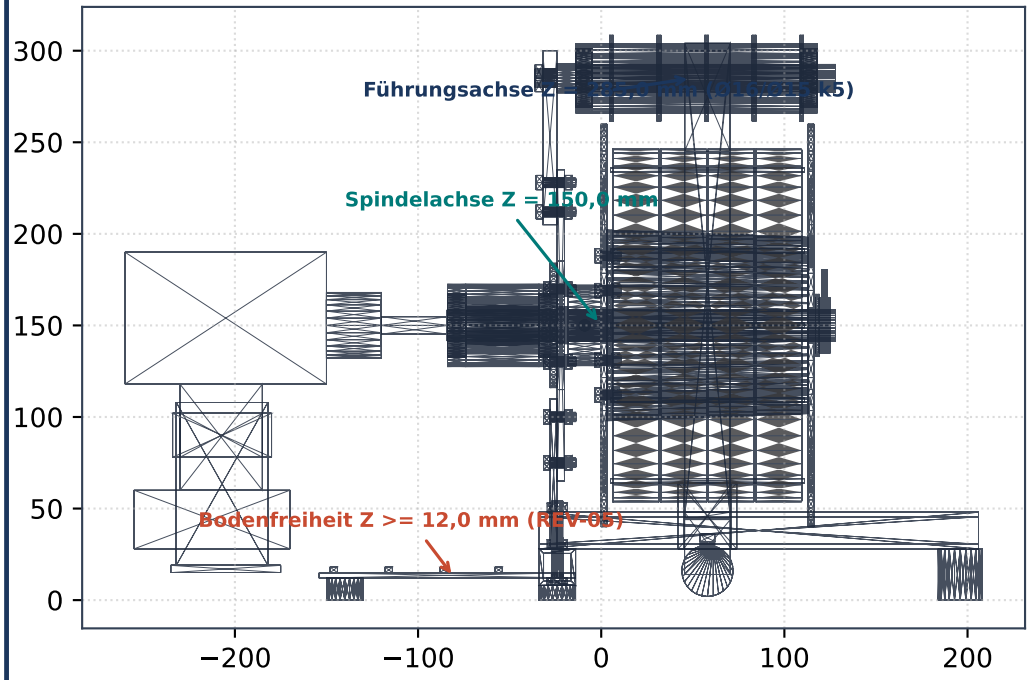
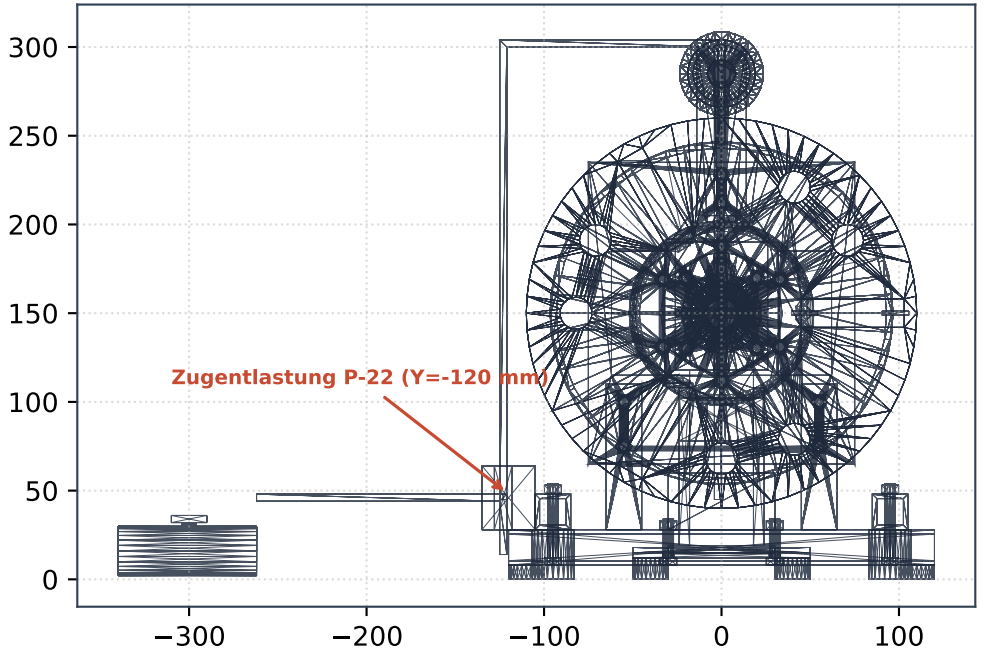
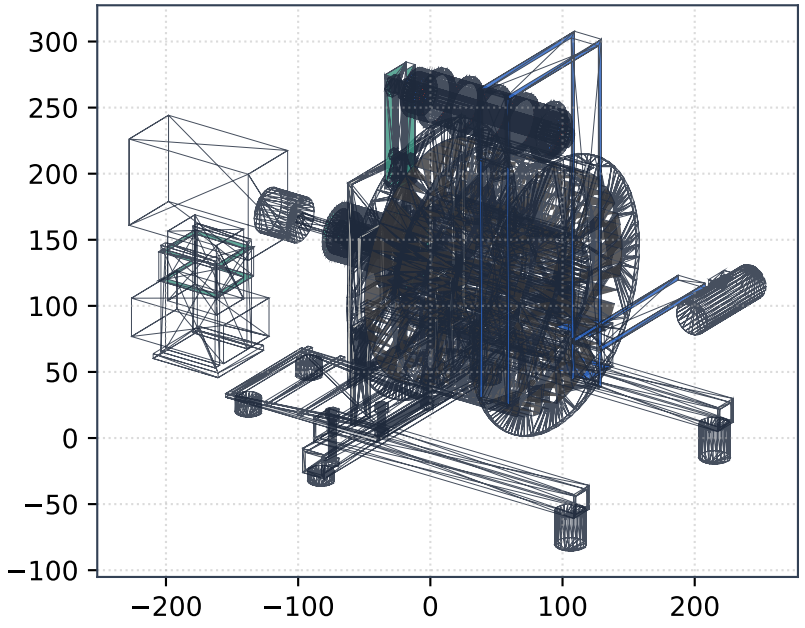
Seitenansicht X-Z (Gesamtlänge 466 mm, Höhe 304 mm)



Vorderansicht Y-Z (Rahmenbreite 240 mm, Flansch Ø220 mm)



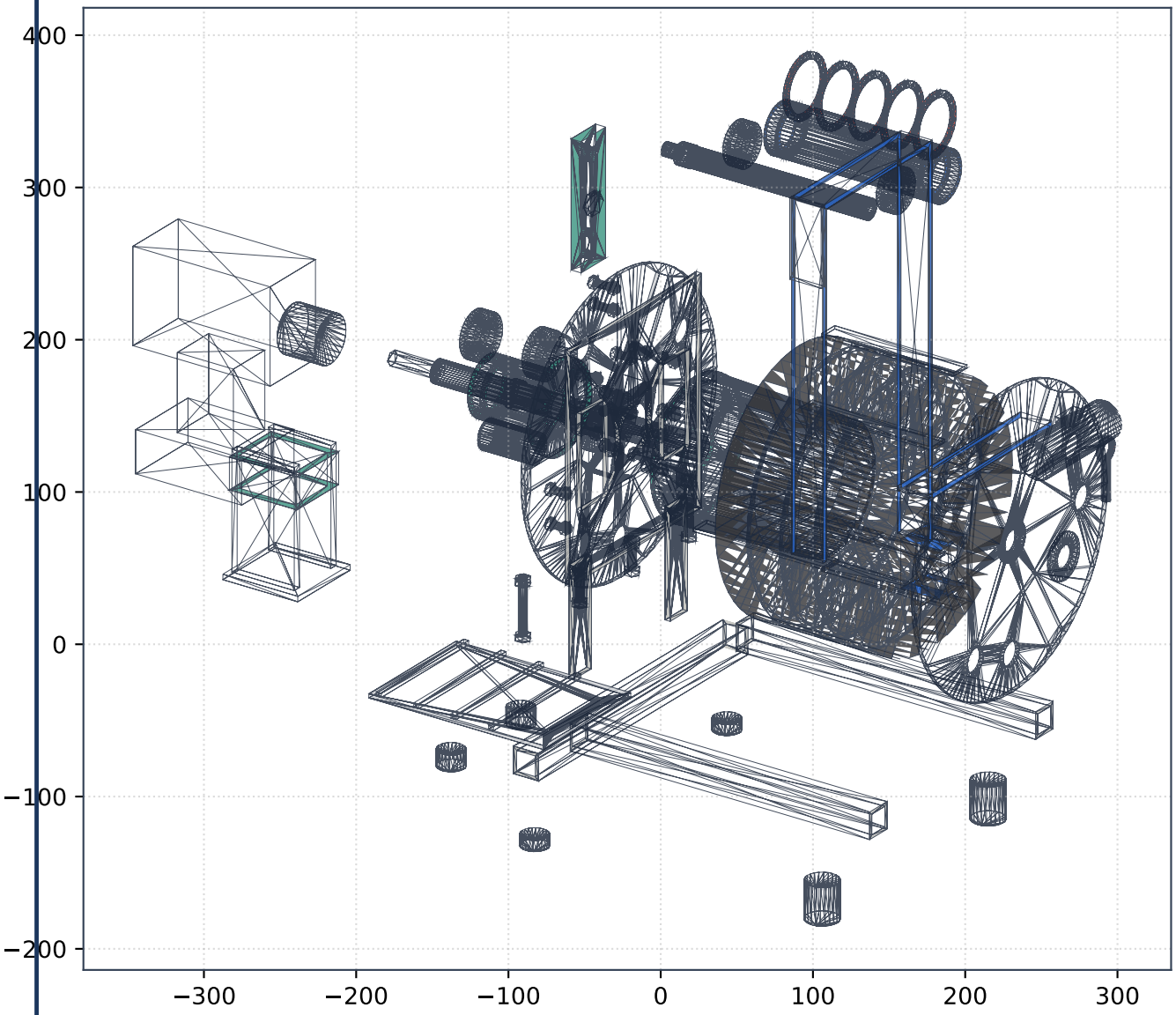
Isometrische Baugruppenansicht (Zusammengebaut)



HAUPTMASSE & BAUGRUPPEN-SPEZIFIKATION (REV 2.0):
• Koordinatenursprung: X=0 (Vorderseite Hinterflansch P-01), Y=0 (Spindelmitte), Z=0 (Bodenebene
• Spindel-Drehachse: Y = 0,0 mm, Z = 150,0 mm | Kragarm-Führungsachse: Y = 0,0 mm, Z = 285,0
• Hauptlagerung: 2x SKF 6003-2RS (17x35x10 mm) bei X=[-84..-74] und X=[-34..-24] in Gehäuse Ø3
• Führungsrolle: 2x SKF 6002-2RS (15x32x9 mm) bei X=[-14..-5] und X=[109..118] auf Achse Ø15,00
• Drehmomentübertragung: Formschnittige M6x50 Querschraube FK 8.8 bei X=-9,0 mm + Stützbock
• Trockenmasse Maschine (ohne Bohrschrauber, Akku & Tropfband): 3,097 kg (Ziel <= 5,000 kg erfü

PROJEKT: Navaneeth Compact 40M v2.0 | Gesamtbaugruppe		
Werkstoff: Aluminium 6061-T6 / Stahl C45E / POM-C	Masse: 3,097 kg	Maßstab: 1:5
Zeichnungs-Nr.: DRW-ASSY-001-v2	Toleranz: ISO 2768-mK	**Blatt 1/6**

Explosionszeichnung mit Baugruppen-Vektoren und Positionsnummern



VALIDIERTE ENTNAHMESEQUENZ (+X):

1. 3x Klett-Umreifungsbänder (P-03) durch die 3 Flanschschlitze (0°/120°/240°, B=16 mm) und Trommelkanäle (T=6 mm) führen und die 40-m-Rolle (REF-01) fest umreifen.

2. Sicherungspin (P-06, Ø6 mm bei X=122 mm) am Zugring in +Z-Richtung herausziehen.

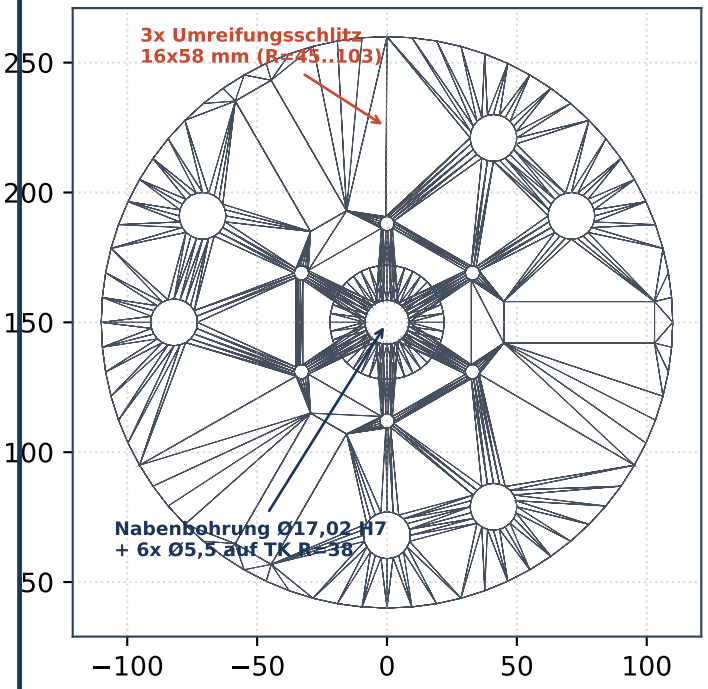
3. Axiale Haltescheibe (P-05, Ø34/Ø17,2x2 mm) in +X-Richtung von der Spindel abziehen.

4. Vorderen Schutzflansch (P-04, Ø220 mm, Zentrierbohrung Ø17,2 H8) in +X abziehen.

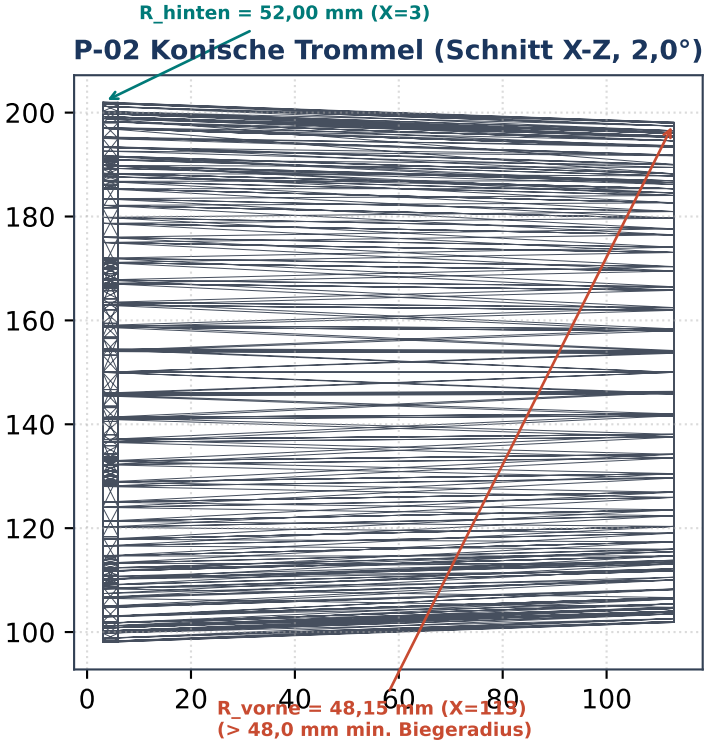
5. Umreifte 40-m-Bandrolle (REF-01) über den 2,0°-Trommelkonus (R=52,0 -> 48,15 mm) in +X abziehen, während das Bandende in Zugentlastungsklemme P-22 gesichert bleibt.

PROJEKT: Navaneeth Compact 40M v2.0 | Explosionszeichnung & Entnahme		
Werkstoff: Baugruppe komplett (27 Positionen)	Masse: 3,097 kg	Maßstab: 1:5
Zeichnungs-Nr.: DRW-EXPL-002-v2	Toleranz: ISO 2768-mK	**Blatt 2/6**

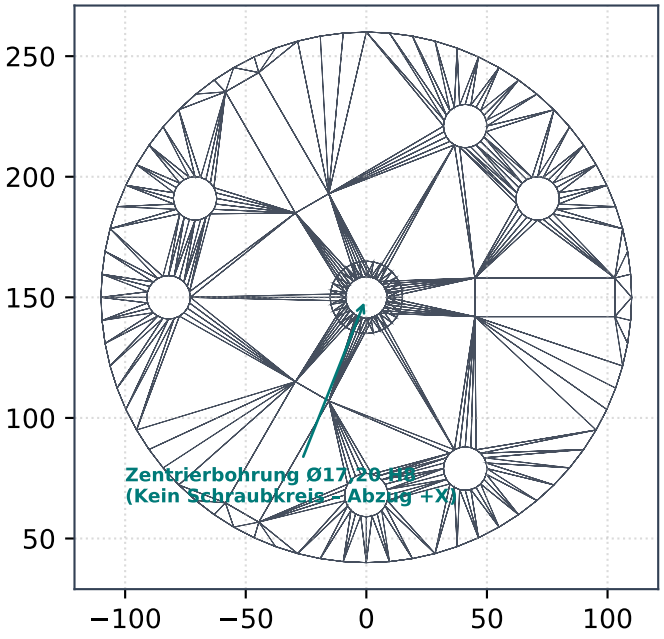
P-01 Hinterflansch Ø220x3 (Ansicht Y-Z)



P-02 Konische Trommel (Schnitt X-Z, 2,0°)



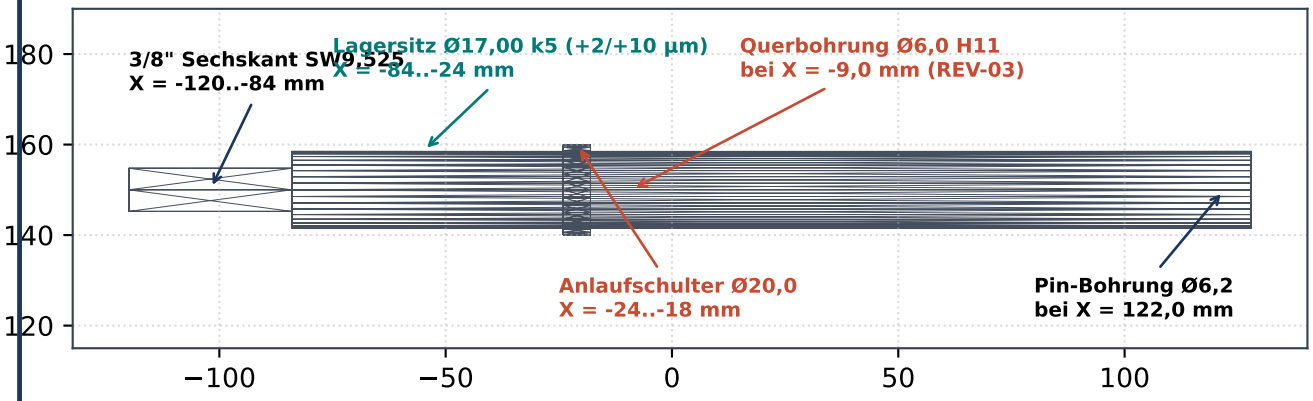
P-04 Vorderflansch Ø220x3 (Schnellwechsel)



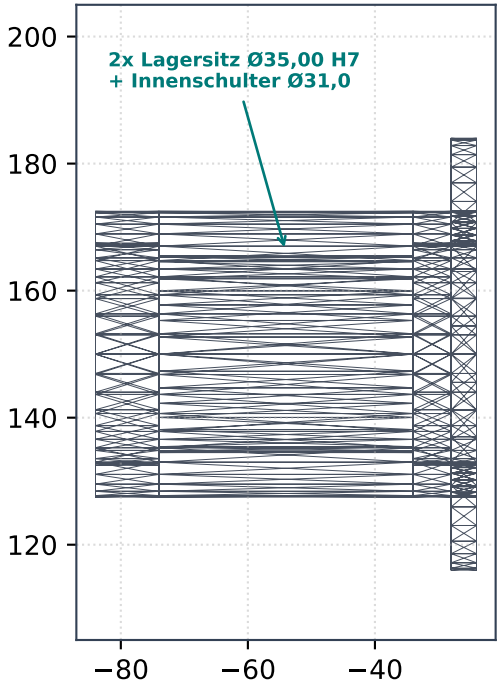
FERTIGUNGSSPEZIFIKATION ROTIERENDE TROMMELBAUGRUPPE (P-01, P-02, P-04):
• P-01 (DRW-P01-v2): Scheibe Ø220,0 x 3,0 mm EN AW-6061-T6, verschweißt mit Nabe Ø44,0 x 18,0 mm (X=-18..0). Fertigbearbeitung Nabenbohrung nach Schweißen: Ø17,02 H7 (+0,018/0), Querbohrung Ø6,0 H11 bei X = -9,0 mm.
• P-02 (DRW-P02-v2): Konischer Mantel X = 3,0..113,0 mm (L = 110,0 mm), R_außen(x) = 52,00 - (3,85/110)*(x-3,0), Wandstärke 2,0 mm, 3x axialer Umreifungskanal B = 16,0 mm x T = 6,0 mm bei 0°, 120°, 240° (REV-01).
• P-04 (DRW-P04-v2): Scheibe Ø220,0 x 3,0 mm mit Zentrierbund Ø30x1 mm, Bohrung Ø17,20 H8, 3x Schlitz 16x58 mm.

PROJEKT: Navaneeth Compact 40M v2.0 | Flansche P-01/P-04 & Trommel P-02		
Werkstoff: EN AW-6061-T6	Masse: 0,856 kg (Satz)	Maßstab: 1:2,5
Zeichnungs-Nr.: DRW-ROT-003-v2	Toleranz: ISO 2768-mK	**Blatt 3/6**

P-07 Hauptspindel Ø17,00 k5 mit Schulter Ø20 und 3/8"-Antriebszapfen (L_ges = 248 mm)



P-09 Lagergehäuse (X=-84..-24)

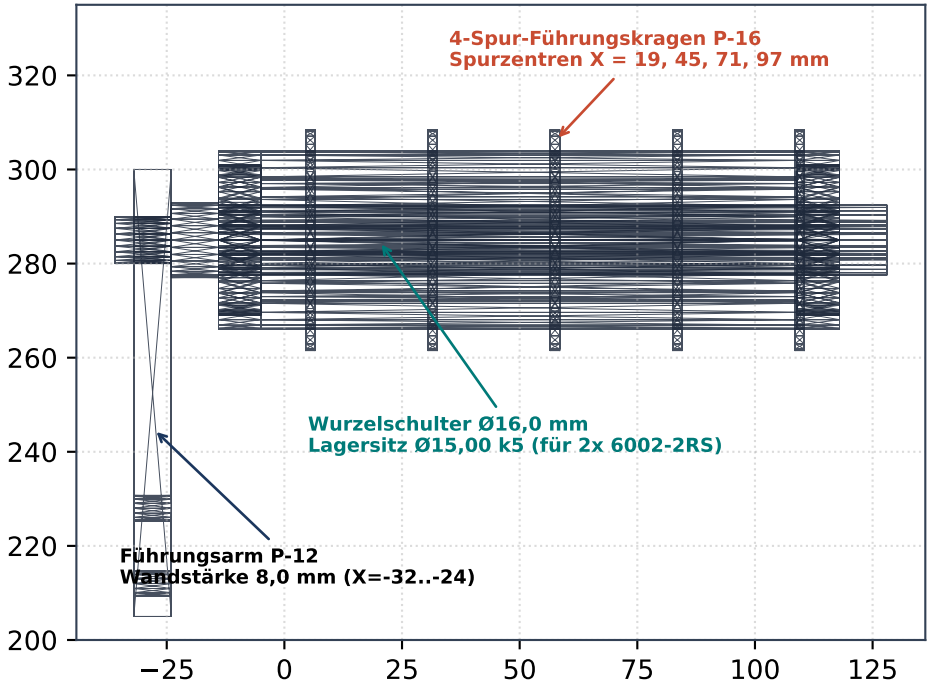


WELLEN- UND LAGERPASSUNGEN (REV-03 – KONFLIKTBEHEBUNG GEGENÜBER V1.0):

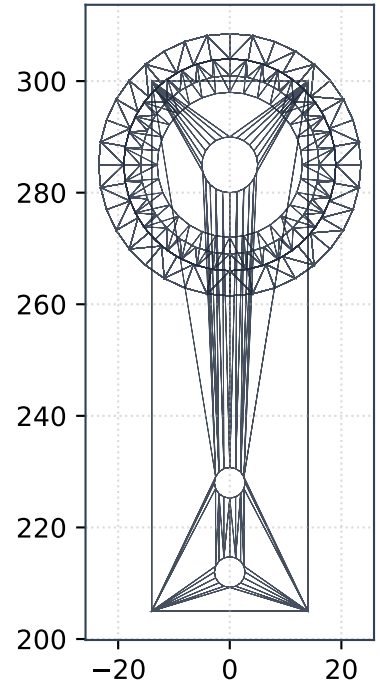
- Spindel P-07 (C45E +QT, geschliffen): Lagersitz- & Nabenbereich Ø17,00 k5 (+0,002 / +0,010 mm), Ra 0,8 µm. Behebt den kritischen v1.0-Fehler (dort Ø16,8 mm Welle mit 0,2 mm Spiel im 17-mm-Lager 6003-2RS).
- Lagergehäuse P-09 (EN AW-6061-T6): Beidseitige Lagersitzbohrung Ø35,00 H7 (+0,000 / +0,025 mm) x 10,0 mm tief bei X=[-84..-74] und X=[-34..-24] mit mittlerer Innenschulter Ø31,0 mm (X=[-74..-34]) zur axialen Festlegung.
- Innenring-Distanzhülse P-10 (EN AW-6061-T6): Ø22,0 / Ø17,10 x 40,00 mm (-0,02/+0,05 mm) stützt die Innenringe der beiden SKF 6003-2RS Lager beim Verspannen gegen die Wellenschulter Ø20,0 mm (X=-24 mm) ab.

PROJEKT: Navaneeth Compact 40M v2.0 | Spindel P-07 & Lagergehäuse P-09		
Werkstoff: C45E +QT / EN AW-6061-T6	Masse: 0,557 kg (Satz)	Maßstab: 1:2
Zeichnungs-Nr.: DRW-SPN-004-v2	Toleranz: ISO 2768-mK	**Blatt 4/6**

Baugruppe Bandführung (REV-02 & REV-06): P-12 bis P-16 bei Z = 285,0 mm



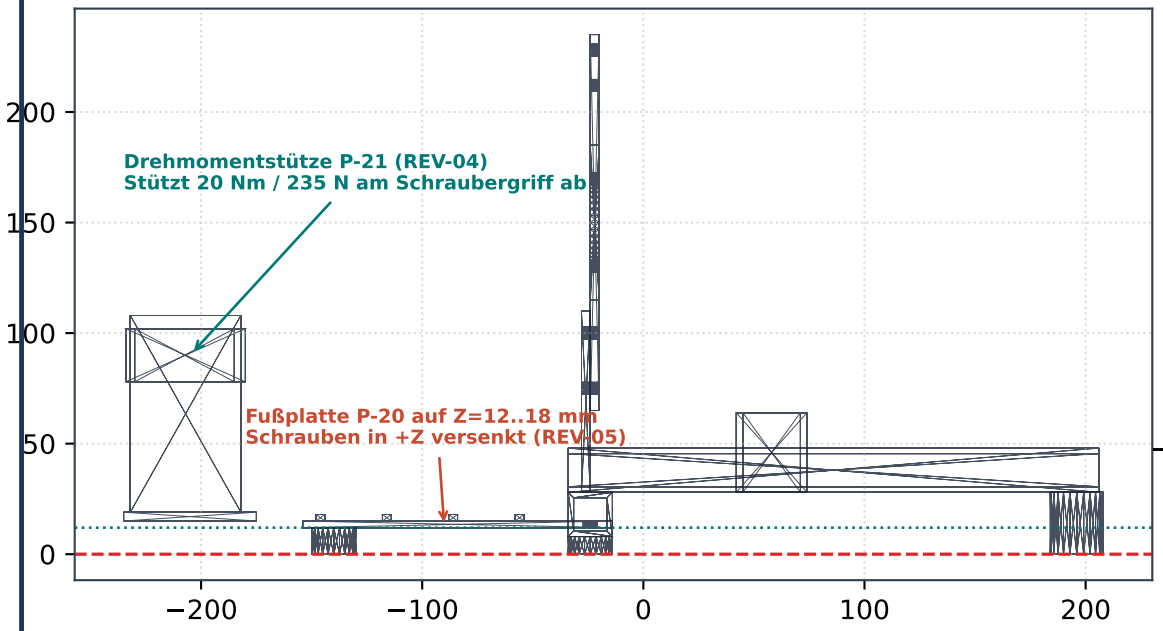
Seitenansicht Y-Z (Z=205..310)



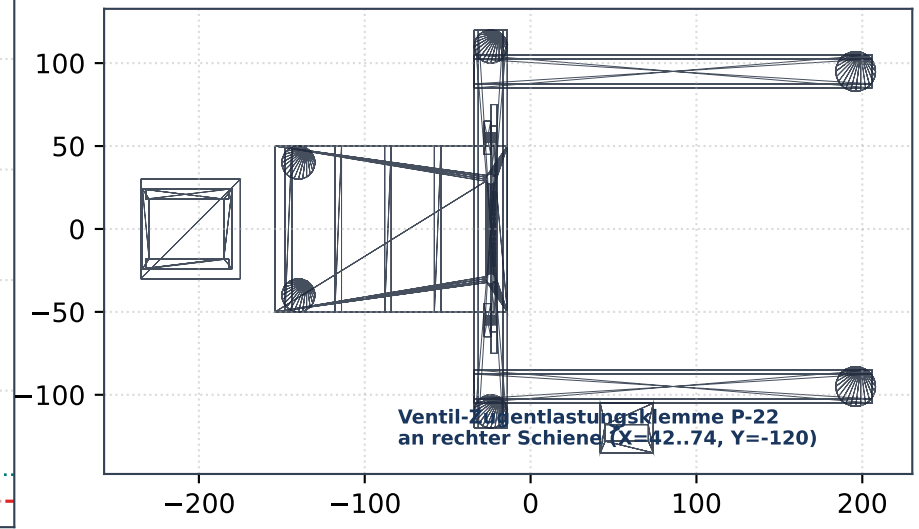
KONSTRUKTIONSÄNDERUNG BANDFÜHRUNG (REV-02 & REV-06):
- Auflösung des Lagerkonflikts aus REV-02: Ein Rillenkugellager 6002-2RS (DIN 625) besitzt nominell d = 15,00 mm Innenbohrung, D = 32,00 mm Außendurchmesser und B = 9,00 mm Breite.
- Daher ist die Kragarm-Führungsachse P-13 an der Einspannwurzel (X = -24..-14 mm) mit Ø16,0 mm ausgeführt und am durchgehenden Lagersitz (X = -14..128 mm) exakt auf Ø15,00 k5 (+0,002/+0,010 mm) abgesetzt!
- Die Führungsrolle P-15 (POM-C) erhält Ø38,0 mm Außendurchmesser mit beidseitigen Lagersitzen Ø32,00 H7 x 9 mm.
- Biegesicherheit steigt von SF = 1,05 (v1.0: Ø8 mm) auf SF = 6,94 (v2.0: Ø15/16 mm), Durchbiegung sinkt auf 0,19 mm.

PROJEKT: Navaneeth Compact 40M v2.0 | Bandführung P-12..P-16 (REV-02/06)		
Werkstoff: C45E +QT / EN AW-6061-T6 / POM-C	Masse: 0,415 kg (Satz)	Maßstab: 1:2
Zeichnungs-Nr.: DRW-GDE-005-v2	Toleranz: ISO 2768-mK	**Blatt 5/6**

Rahmenbaugruppe P-11 & P-17..P-23 (Seitenansicht X-Z)



Draufsicht X-Y (Spurweite Y=±95 mm, Querträger ±120 mm)



RAHMEN-, DREHMOMENT- UND BODENFREIHEITS-VALIDIERUNG (REV-04 & REV-05):

- Bodenfreiheit (REV-05): Fußplatte P-20 auf Z = 12,0..18,0 mm angehoben, gestützt durch 4x NBR-Elastomerpads P-23B (Z = 0..12 mm). Die M6-Rahmenschrauben F-17..F-20 werden von unten in +Z-Richtung in Flachsenkungen eingesetzt (Schraubenköpfe bei Z = 8..12 mm, Sicherungsmuttern oben bei Z = 28 bzw. 48 mm).
- Reaktionsmomentstütze P-21 (REV-04): Nimmt den Griff des INGCO CIDLI12206 (X = -230..-185, Y = ±18 mm) formschlüssig in einer NBR-gepolsterten Gabel auf (Auslegungslast 20 Nm -> 235,3 N Querlast, SF = 8,16).
- Zugentlastungsklemme P-22: Klemmt das Tropfband am Rahmen fest, sodass 0 N Zugkraft auf das Ventil wirken.

PROJEKT: Navaneeth Compact 40M v2.0 | Rahmen, Drehmomentstütze & Klemme		
Werkstoff: EN AW-6061-T6 / NBR 70A	Masse: 0,968 kg (Satz)	Maßstab: 1:3
Zeichnungs-Nr.: DRW-FRM-006-v2	Toleranz: ISO 2768-mK	**Blatt 6/6**